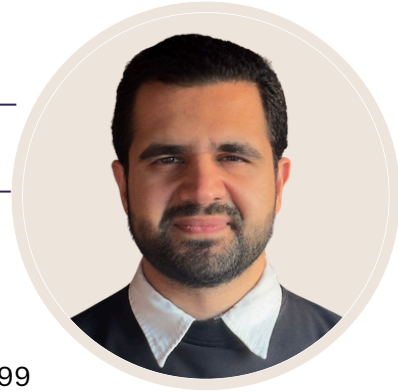


ALI AL-KELABI

KI UND MECHATRONIK INGENIEUR



Persönliche Daten

E-mail: ali.alkelabi.engineer@gmail.com
kontakt: +49 15207132726
Adresse: Bayern, Deutschland

LinkedIn: Ali Al-kelabi
GitHub: ali76-AFK
Geburtsdatum: 20.06.1999

Kurzprofil

Masterstudent im Studiengang Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators mit praktischer Erfahrung in Softwareentwicklung, Backend-nahen Systemen, Datenverarbeitung und Automatisierung.

Ich arbeite strukturiert, lösungsorientiert und mit Fokus auf sauberen Code, robuste Schnittstellen und produktionsnahe Softwarelösungen.

Durch Projekte in Telemetrierverarbeitung, Datenpipelines, Desktop- und Systementwicklung bringe ich ein starkes Interesse an skalierbaren Plattformen, IoT-nahen Anwendungen und digitaler Infrastruktur mit – auch in technisch anspruchsvollen Umfeldern wie Energie- und Smart-Meter-Systemen.

Fachliche Fähigkeiten

- Programmiersprachen: Python, C/C++-Grundlagen, C#, Bash, grundlegendes JavaScript
- Softwareentwicklung: Git, Docker, Linux/Ubuntu, REST-APIs, strukturierte Fehleranalyse, Testing- und Code-Quality-Denke
- Daten & Systeme: SQL-Grundlagen, CSV-/JSON-Verarbeitung, Datenvalidierung, Telemetrierverarbeitung, Datenpipelines, Systemintegration
- Technische Schwerpunkte: Backend-nahe Entwicklung, API-basierte Workflows, Container-basierte Umgebungen, Automatisierung, produktionsnahe Softwareprozesse
- Arbeitsweise: Saubere Dokumentation, eigenständige Umsetzung klar definierter Aufgaben, Zusammenarbeit im Entwicklungsteam, Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein
- Sprachen: Deutsch C1, Englisch C2, Arabisch Muttersprache

Projekte

Industrial Telemetry Ingestion Desktop App (04.2026 - 05.2026)

- Entwicklung einer Desktop-Anwendung zur Verarbeitung industrieller Telemetriedaten mit C++ und Qt Widgets, angebunden an Microsoft SQL Server über ODBC. Implementiert wurden CSV-Import, Validierung, Reset-/Ingest-Logik, Tabellenaktualisierung, Sortierung und Reject-Logging für fehlerhafte Zeilen.
- Technologien: C++, Qt Widgets, ODBC, Microsoft SQL Server, CSV-Verarbeitung
- Bezug zu SPiNE: Zeigt Erfahrung mit strukturierten Datenflüssen, robusten Softwareabläufen, technischen Schnittstellen und produktionsnaher Verarbeitung.

Gesture-Based Access Control System (03.2026 - 04.2026)

- Entwicklung eines Echtzeit-Systems zur Gestenerkennung auf Basis von Webcam-Daten, inklusive Modellinferenz, GUI und API-Anbindung.
- Technologien: Python, MediaPipe, OpenCV, TensorFlow/Keras, GRU, Tkinter, Flask
- Ergebnis: End-to-End-Prototyp mit Echtzeitverarbeitung, ML-Integration und benutzerorientierter Oberfläche.

IoT-Anomalieerkennung – PySpark-Pipeline (02.2026 - 03.2026)

- Entwicklung einer skalierbaren Pipeline zur Verarbeitung großer Sensordatensätze und zur Erkennung statistischer Auffälligkeiten.
- Technologien: PySpark, Python, Docker, Linux, Z-Score-basierte Anomalieerkennung
- Ergebnis: Einheitlicher Workflow für Datenverarbeitung und automatisierte Analyse mit Fokus auf Reproduzierbarkeit, Transparenz und klaren Ergebnissen.

Systemkommunikation & Steuerung mit Edge-Geräten (10.2025 - 01.2026)

- Entwicklung eines verteilten Systems mit zwei Raspberry-Pi-Geräten zur Kommunikation über LoRa sowie zur lokalen Datenverarbeitung und Steuerung.
- Technologien: Raspberry Pi, Python, Ubuntu, LoRa
- Ergebnis: Praktische Erfahrung mit verteilten Systemen, Kommunikationslogik und softwareseitiger Steuerung.

Automated Diabetic Retinopathy Severity Grading (Deep Learning Pipeline) (10.2025 - 01.2026)

- Entwicklung einer end-to-end Deep-Learning-Pipeline zur automatischen Klassifikation der Schweregrade von diabetischer Retinopathie aus retinalen Fundus-Bildern.
- Vergleich zweier Ansätze: ResNet-50 (Multiklassen-Klassifikation) und DenseNet-121 (Ordinal-Regression-Ansatz), mit Fokus auf klinische Zuverlässigkeit, Reduktion schwerwiegender Fehlklassifikationen und effiziente, skalierbare Modelle.
- Technologien: Python, Deep Learning, ResNet-50, DenseNet-121, Bild-Preprocessing (kreisförmiges Cropping, Ben-Graham-Normalisierung, Datenaugmentation), Quadratic Weighted Kappa, Behandlung von Klassen-Imbalance und verauschten Daten
- Ergebnis: Konstruierte KI-Pipeline mit klarer Architektur, Fokus auf reale Einsatzszenarien und systematischer Bewertung; demonstriert strukturierte Problem-Lösung und Produktnähe.

ROS-basiertes UR5-Roboterarm-Projekt (10.2025 - 01.2026)

- Analyse und Überarbeitung eines älteren Robotik-Repositories, Anpassung veralteter Konfigurationen und Behebung von Build-/Kompatibilitätsproblemen.
- Technologien: ROS1, MoveIt, Gazebo, Python/C++, Git, Ubuntu
- Bezug zu SPiNE: Erfahrung mit bestehenden Codebasen, technischer Fehlersuche, Systemintegration und stabilen Entwicklungsumgebungen.

Ausbildung

M.Eng. Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators (03.2025 - Heute)

Technische Hochschule Deggendorf (THD), Cham, Deutschland

- Schwerpunkte: ML, DL, Computervision, Systementwurf, Edge-Geräte, fortgeschrittene Programmierung, Big-Data
- Durchschnittsnote (deutsches System): 2,4

B.Eng. Mechatronik, mit Auszeichnung (02.2019 - 02.2023)

Internationale Islamische Universität Malaysia (IIUM), Gombak, Malaysia

Schwerpunkte: Automatisierung, Mathematik, Robotik, Software Engineering

- GPA (deutsches Notensystem): 2,0

Berufserfahrung

Studentische Hilfskraft– UiPath- & C#-Automatisierung von Computeraufgaben (06.2025 – 11.2025)

Technische Hochschule Deggendorf , Cham, Deutschland

- Entwicklung eines UiPath-Automatisierungskurses mit praxisnahen Use Cases
- Implementierung von Web-Scraping-Lösungen für automatisierte Datenpipelines
- Fokus auf Prozessoptimierung durch Automatisierung

Werkstudent – ML & Sensordatenanalyse (11.2019 – 02.2023)

IIUM & Malaysian Nuclear Agency, Malaysia

- Durchführung von ML-Forschung zur Korrosionsdetektion auf Basis von Sensordaten
- Entwicklung von Datenanalyse-Workflows und Verfahren zur Anomalieerkennung
- Bachelorarbeit: Zerstörungsfreie Materialprüfung mittels Sensoranalyse

Verfügbarkeit

- Ich bin flexibel verfügbar
- Bereit, sofort zu beginnen
- Bereit bei Bedarf umzuziehen

Cham, 07.05.2026

